

11. ¹na
Minimillex

Brute - force:

$T = ABC\ ABC\ ABC$

$P = ABCA$

$i =$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$T[i] =$	A	B	C	A	B	C	A	B	C
≥ 0	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>A</u>					
		A	<u>B</u>	<u>C</u>	A				
			A	B	C	A			
≥ 3				<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	A		
					A	<u>B</u>	<u>C</u>	A	
						A	B	C	A

$S = \{0, 3\}$

Quick Search:

$T = ABDAEBBCBBAABCBABCA$

$P = ABCA$

	A	B	C	D	E
init shift	5	5	5	5	5
A	4				
B		3			
C			2		
A	1				
final shift	1	3	2	5	5

$i =$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$T[i] =$	A	B	D	A	E	B	B	C	B	B	C	A	B	C	B	A	B	C	A
	<u>A</u>	<u>B</u>	D	A															
					A	B	C	A											
						A	B	C	A										
										<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	A						
											A	B	C		A				
$\tau = 15$																<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>A</u>
					$S = \{15\}$														

Feladat:

	A	B	C	D	E	G	H
init shift	7	7	7	7	7	7	7
P {	D			C			
	B	5					
	A	4					
	A	3					
	B	2					
	C		1				
final shift	3	2	1	6	7	7	7

$i =$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
$T[i] =$	D	B	A	A	E	D	B	C	A	D	B	C	A	H	D	A	G	D	B	A	A	B	C

↓
megoldás

σ	A	B	C	D	E	G	H
SHIFT(σ)	3	2	1	6	7	7	7

[illegible]

$$S = \{17\}$$

KMP:

$P = B A B A B B A B$

	B	A	B	A	B	B	A	B
0		B						
1			<u>B</u>					
2			<u>B</u>	<u>A</u>				
3			<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	A		
1						<u>B</u>		
2						<u>B</u>	<u>A</u>	
3						<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>

$$P[j-1] = \begin{array}{c|cccccccc} & B & A & B & A & B & B & A & B \\ \hline j = & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline \pi(j) = & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{array}$$

$P[j-1]=$	B	A	B	A	B	B	A	B
$j=$	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi(j)=$	0	0	1	2	3	1	2	3

Feladat:

$P[j-1]=$	B	A	B	A	B	A	B
$j=$	1	2	3	4	5	6	7
$\pi(j)=$	0	0	1	2	3	4	5

$i=$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
$T[i]=$	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	A	B
	<u>B</u>	<u>A</u>	B																			
			<u>B</u>																			
$\succ=3$				<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>														
$\succ=5$						<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>										
								<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	A									
									<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	A										
										<u>B</u>	A											
$\succ=12$											<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	A	
												<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	A		
														<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	A		
																<u>B</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	A		
																		<u>B</u>	<u>A</u>	A		
																			<u>B</u>	A		
																				<u>B</u>	A	
																					<u>B</u>	

$$S = \{3, 5, 12\}$$

Z+1:

- 1.) $B \neq S$ (6 pont)
- 2.) $D \neq S$ (10 pont)
- 3.) Kruskal vagy Prim (8 pont)

- 4.) Dijkstra vagy DAG vagy QBF (8 pont)
- 5.) Quick Search vagy KMP (8 pont)
- 6.) Struktogram (20 pont)